

Projet Personnel : Conception et Réalisation d'un Banc de Freinage ABS Pédagogique

Titre

Maîtrise de la Sécurité Active : Conception et Réalisation d'un Banc Pédagogique pour l'Étude en Temps Réel du Système ABS

Contexte et Objectifs

La sécurité routière est une préoccupation majeure de l'industrie automobile, et les systèmes d'aide à la conduite (ADAS) y jouent un rôle prépondérant. Parmi eux, le système de freinage antiblocage (ABS) est fondamental pour prévenir le blocage des roues lors d'un freinage d'urgence, permettant au conducteur de conserver le contrôle directionnel du véhicule. Cependant, l'apprentissage de l'ABS repose souvent sur des supports théoriques ou des simulations numériques, qui ne permettent pas toujours une compréhension approfondie de son comportement réel et de ses phases d'intervention.

Ce projet que j'ai co-réalisé avec un autre apprenant, s'inscrit dans une démarche d'amélioration de mon projet d'amortisseur et de le combiné à s'autre système comme expliqué précédemment dans l'autre document. Cependant l'objectif principal de ce projet était de **concevoir et de réaliser un banc de test physique capable d'analyser en temps réel le fonctionnement de l'ABS dans des conditions réalistes et maîtrisées**. Ce banc vise à renforcer l'apprentissage pratique des étudiants en leur offrant un outil pédagogique concret pour observer et comprendre les dynamiques complexes du freinage antiblocage. Ce projet met en lumière une approche mécatronique complète, de l'étude théorique à la réalisation d'un système fonctionnel.

Cahier des Charges / Spécifications Principales

Le banc de freinage ABS a été conçu pour répondre à des exigences pédagogiques et techniques précises, permettant une étude exhaustive du système.

Objectifs Pédagogiques :

- **Visualisation en temps réel** : Permettre l'observation directe des phases de l'ABS (maintien, diminution, augmentation de pression) et de leurs effets sur le blocage des roues.
- **Compréhension des composants** : Faciliter l'identification et la compréhension du rôle de chaque élément du système ABS (capteurs de roue, calculateur, groupe hydraulique, électrovannes).

- **Diagnostic pratique** : Offrir une plateforme pour simuler des pannes et apprendre les procédures de diagnostic et de maintenance du système ABS.

Spécifications Techniques :

- **Intégration d'un système ABS réel** : Utilisation de composants ABS automobiles standards (capteurs de roue, ECU, groupe hydraulique avec électrovannes et pompe).
- **Simulation de conditions de freinage** : Capacité à simuler la rotation des roues et l'application d'une force de freinage.
- **Acquisition de données** : Mesure et affichage des paramètres clés (vitesse de roue, pression de freinage, état des électrovannes) en temps réel.
- **Sécurité** : Conception robuste et sécurisée pour une utilisation en environnement pédagogique.
- **Modularité** : Possibilité de faire évoluer le banc pour l'étude d'autres systèmes de sécurité active.

Conception ou plus précisément Etude (Mécanique / Électronique / Informatique & Commande)

La conception du banc de freinage ABS est un exemple concret d'ingénierie mécatronique, où les aspects mécaniques, électroniques et informatiques sont intimement liés certes mais on a pu eu cette chance par manque de moyens mais aussi car on avait déjà sous la main tout ce qu'il nous fallait pour débiter :

La structure mécanique du banc (châssis, Supports pour, les roues et les capteurs de vitesse de roue)

La dimension informatique (une prise OBD pour lire via un appareil de diagnostic les signaux des capteurs de vitesse de roue et de pression)

Pour les éléments restants qui manquait, on a tout étudié à l'aide des Ressources Techniques Automobile (RTA) et lu beaucoup de schéma électrique pour savoir quoi acheter et comment tout installer et câblé

Résultats, Tests et Performances

Le banc de freinage ABS a été testé et validé, démontrant sa capacité à remplir ses objectifs pédagogiques et techniques.

- **Fonctionnalité ABS** : Le banc reproduit fidèlement le comportement du système ABS, avec l'activation des phases de maintien, diminution et augmentation de pression lors de la simulation de blocage des roues.

- **Acquisition de données** : Les capteurs de vitesse de roue et de pression fournissent des données précises et fiables, affichées en temps réel sur l'interface.
- **Pédagogie** : Le banc a été utilisé par des étudiants, qui ont pu observer directement l'impact de l'ABS sur le freinage et la direction, améliorant significativement leur compréhension du système.
- **Robustesse** : La conception mécanique et l'intégration électronique ont prouvé leur robustesse lors de multiples cycles de test.

Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées

La réalisation de ce projet a présenté plusieurs défis techniques, dont la résolution a été une source d'apprentissage précieuse.

- **Défi 1 : Intégration des composants ABS automobiles.**

- **Difficulté** : Adapter des composants automobiles (ECU, groupe hydraulique) conçus pour un véhicule réel à un environnement de banc de test, notamment en termes d'alimentation électrique et de signaux d'entrée/sortie.
- **Solution** : Étude approfondie des schémas électriques et des spécifications des composants ABS. Utilisation d'interfaces électroniques pour adapter les signaux et garantir la compatibilité. Mise en place d'une alimentation électrique dédiée et stabilisée.

- **Défi 2 : Simulation réaliste de la rotation des roues et du freinage.**

- **Difficulté** : Reproduire de manière contrôlée la rotation des roues et l'application d'une force de freinage pour déclencher l'ABS.
- **Solution** : Conception d'un système d'entraînement robuste pour les roues et d'un mécanisme d'application de freinage précis. Des capteurs de vitesse ont été calibrés pour simuler différentes conditions de route.

- **Défi 3 : Développement de l'interface d'acquisition et de contrôle.**

- **Difficulté** : Créer une interface conviviale et intuitive pour l'acquisition des données et le contrôle du banc, tout en assurant la fiabilité des mesures.
- **Solution** : Utilisation d'un microcontrôleur performant et développement d'un programme embarqué optimisé. Conception d'une interface graphique claire et ergonomique, avec des indicateurs visuels pour l'état du système.

La co-réalisation du projet a développé mes compétences en collaboration, communication et répartition des tâches, aspects cruciaux dans tout projet d'ingénierie.